

RAPPORT DE PROJET

Conception et Sécurisation d'un Réseau d'Entreprise avec Cisco Packet Tracer

Domaine : Science de l'ingénieur

Mention : Informatique Réseau et Télécommunications

Spécialité : Systèmes et Réseaux informatique

Niveau : LICENCE 2 IRT

Réalisé par :

MAHAMAT KHATAMI Mahadi

Année académique : 2025 – 2026

Table des matières

1. INTRODUCTION	3
2. OBJECTIFS DU PROJET	3
3. ENVIRONNEMENT UTILISÉ.....	3
4. TOPOLOGIE DU RÉSEAU.....	4
5. CONFIGURATION DES VLAN ET DES LIENS TRUNK	4
6. ROUTAGE INTER-VLAN ET CONFIGURATION DHCP.....	6
7. SÉCURISATION DU RÉSEAU	8
7.1 Sécurité des ports (Port Security)	8
7.2 VLAN de Management	8
7.3 Accès distant sécurisé avec SSH	9
8. CONFIGURATION DES LISTES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ACL)	9
9. TESTS ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT	11
10. CONCLUSION	13

1. INTRODUCTION

Les réseaux informatiques sont essentiels au fonctionnement des entreprises. Afin d'améliorer l'organisation, les performances et la sécurité, il est nécessaire de segmenter le réseau et de contrôler les accès.

Ce projet consiste à concevoir et sécuriser un réseau d'entreprise à l'aide de **Cisco Packet Tracer**. Plusieurs technologies ont été utilisées, notamment les **VLAN**, le **routage inter-VLAN**, **DHCP**, **Port Security**, **SSH** et les **ACL**.

L'objectif est de mettre en place un réseau fonctionnel permettant la communication entre les services tout en appliquant des règles de sécurité.

2. OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif principal est de concevoir un réseau d'entreprise **segmenté, fonctionnel et sécurisé**.

Les objectifs spécifiques sont :

- Créer plusieurs VLAN ;
- Configurer les liens Trunk ;
- Permettre la communication inter-VLAN ;
- Configurer DHCP ;
- Sécuriser les ports des switches ;
- Mettre en place SSH ;
- Créer un VLAN de management ;
- Contrôler certains accès grâce aux ACL.

3. ENVIRONNEMENT UTILISÉ

Le projet a été réalisé avec :

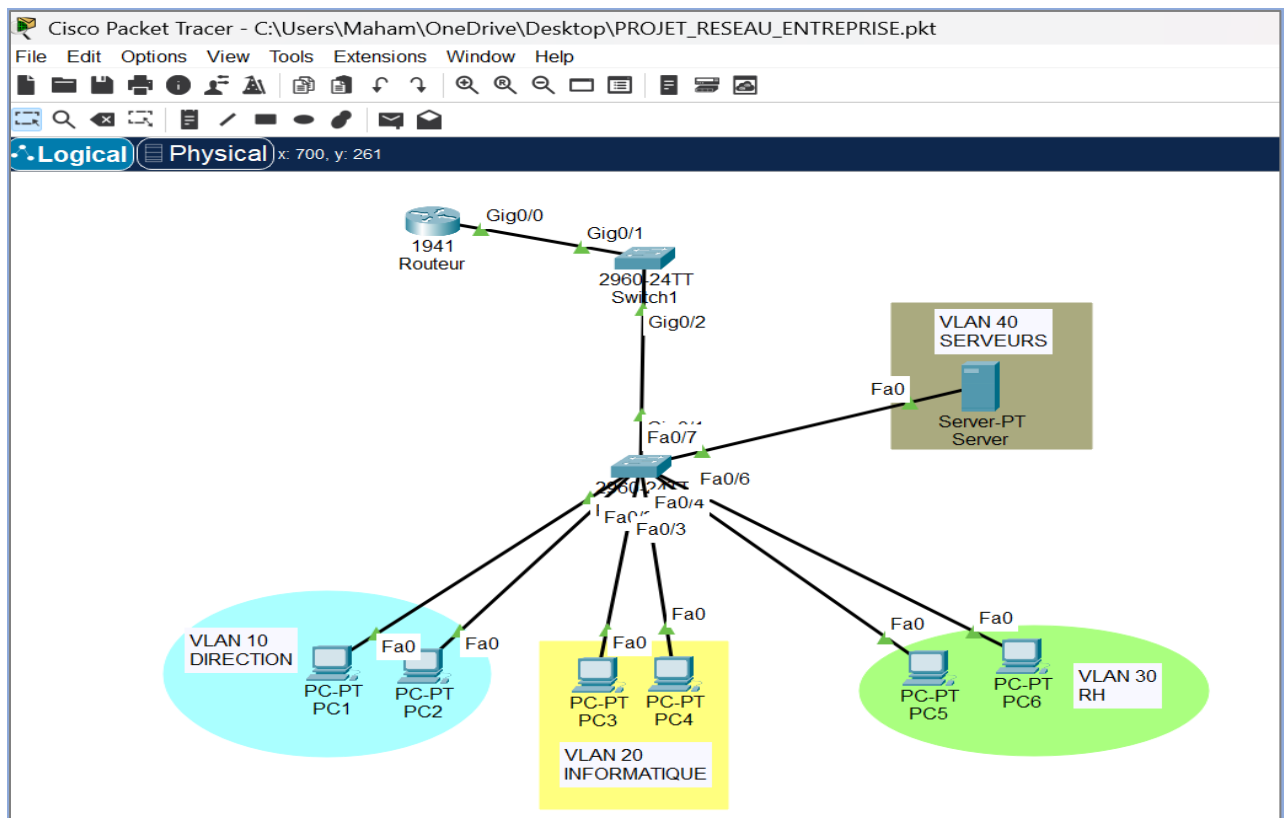
- Cisco Packet Tracer ;
- 1 routeur (R1) ;
- 2 switches (SW1 et SW2) ;
- Plusieurs postes clients ;
- Un serveur.

4. TOPOLOGIE DU RÉSEAU

La topologie du réseau est composée d'un routeur **R1**, de deux switches **SW1** et **SW2**, de plusieurs postes clients et d'un serveur.

Le routeur assure le routage entre les différents VLAN, tandis que les switches permettent de connecter les équipements des différents services. Le réseau est organisé en plusieurs VLAN représentant les départements de l'entreprise

Figure 1 : Topologie générale du réseau



Cette architecture permet une organisation claire du réseau, une séparation des services et une meilleure gestion de la sécurité.

5. CONFIGURATION DES VLAN ET DES LIENS TRUNK

Afin de segmenter le réseau selon les différents services de l'entreprise, plusieurs **VLAN** ont été créés et configurés sur les switches.

Les VLAN utilisés sont :

VLAN	Nom	Fonction
10	DIRECTION	Postes de la Direction
20	INFORMATIQUE	Service Informatique
30	RH	Ressources Humaines
40	SERVEURS	Serveur
99	MANAGEMENT	Administration des équipements

Les ports des switches ont été affectés aux VLAN correspondants afin de séparer logiquement les différents services.

Les connexions entre les équipements ont également été configurées en **mode Trunk utilisant le protocole IEEE 802.1Q**, permettant le transport de plusieurs VLAN sur un même lien.

Figure 2 : Configuration des VLAN sur le switch

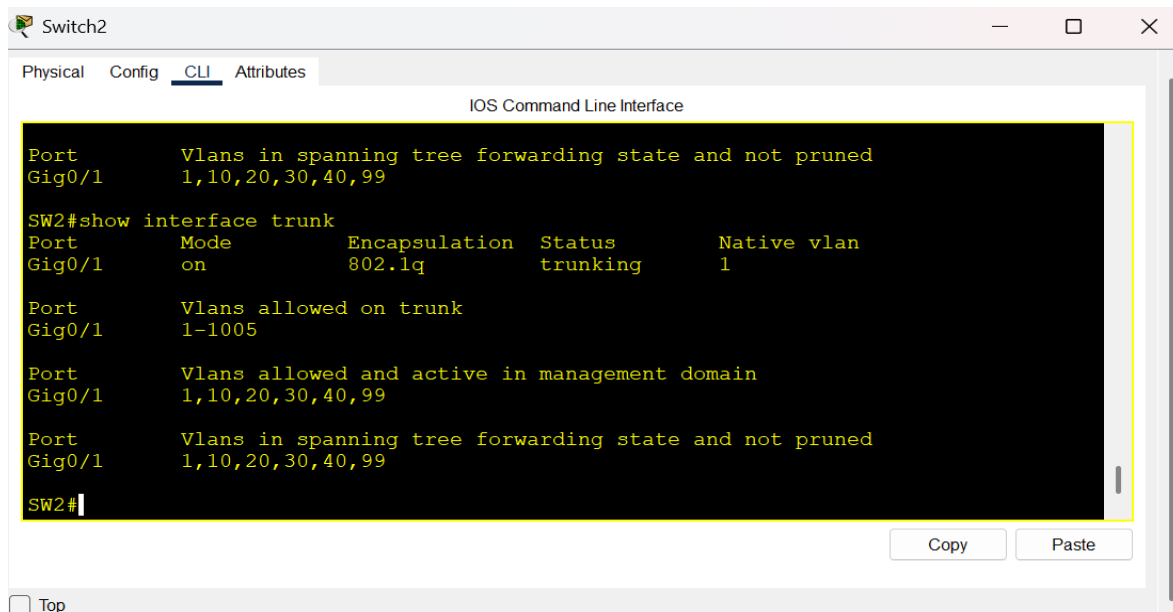
The screenshot shows a network switch CLI interface with the following content:

```
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
ACCES RESERVE AUX ADMINISTRATEURS AUTORISES
User Access Verification
Password:
SW2>en
Password:
SW2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                           Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                           Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                           Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24, Gig0/2
10   DIRECTION                active    Fa0/1, Fa0/2
20   INFORMATIQUE            active    Fa0/3, Fa0/4
30   RH                      active    Fa0/5, Fa0/6
40   SERVEURS                 active    Fa0/7
99   MANAGEMENT               active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default      active
1004 fddinet-default          active
1005 trnet-default            active
SW2#
```

At the bottom of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons, and a 'Top' link.

Figure 3 : Vérification des liens Trunk

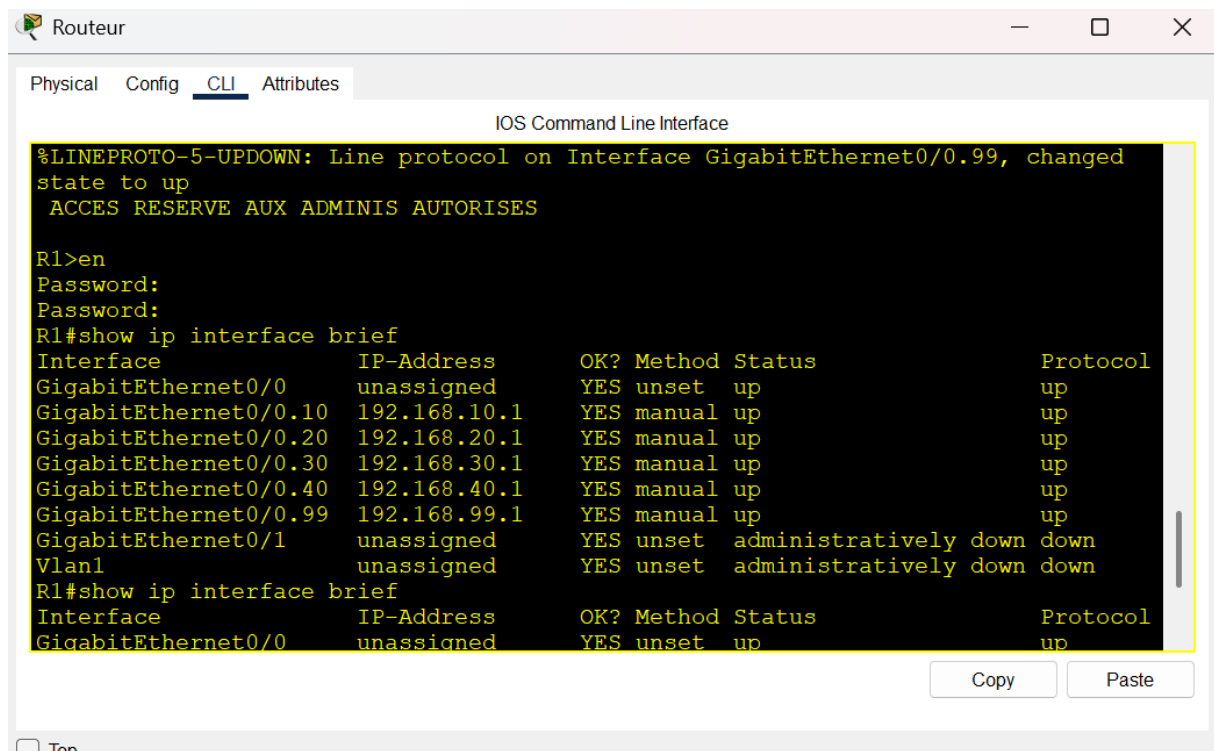


6. ROUTAGE INTER-VLAN ET CONFIGURATION DHCP

Afin de permettre la communication entre les différents VLAN, le routeur **R1** a été configuré selon la méthode **Router-on-a-Stick**. Des sous-interfaces ont été créées pour chaque VLAN et configurées avec leurs adresses de passerelle respectives.

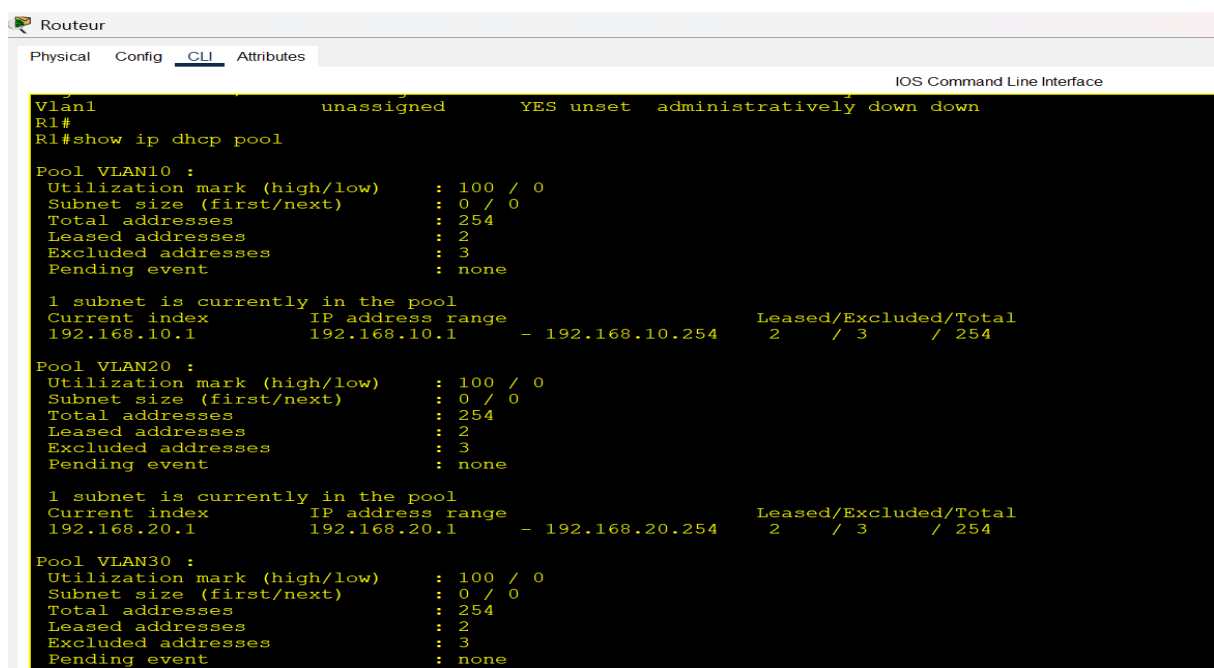
VLAN	Passerelle
VLAN 10	192.168.10.1
VLAN 20	192.168.20.1
VLAN 30	192.168.30.1
VLAN 40	192.168.40.1
VLAN 99	192.168.99.1

Figure 4 : Configuration des sous-interfaces sur le routeur R1



Un service **DHCP** a également été configuré sur le routeur afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux postes clients des différents VLAN.

Figure 5 : Vérification de la configuration DHCP



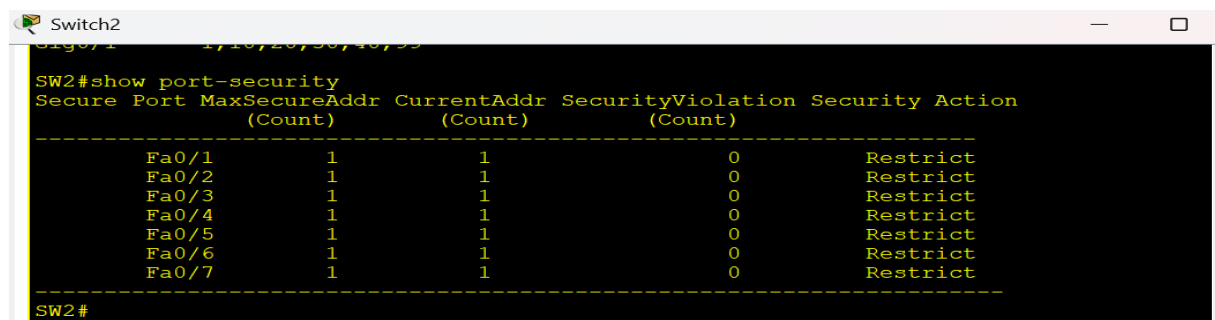
7. SÉCURISATION DU RÉSEAU

Afin d'améliorer la sécurité du réseau, plusieurs mécanismes ont été mis en place.

7.1 Sécurité des ports (Port Security)

Le **Port Security** a été configuré sur les ports utilisés par les postes. Chaque port est limité à une seule adresse MAC autorisée grâce à l'apprentissage **Sticky MAC**. En cas de violation, le mode **Restrict** est appliqué.

Figure 6 : Vérification de la configuration Port Security



```
Switch2
SW2#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
Fa0/1      1              1              0              Restrict
Fa0/2      1              1              0              Restrict
Fa0/3      1              1              0              Restrict
Fa0/4      1              1              0              Restrict
Fa0/5      1              1              0              Restrict
Fa0/6      1              1              0              Restrict
Fa0/7      1              1              0              Restrict
SW2#
```

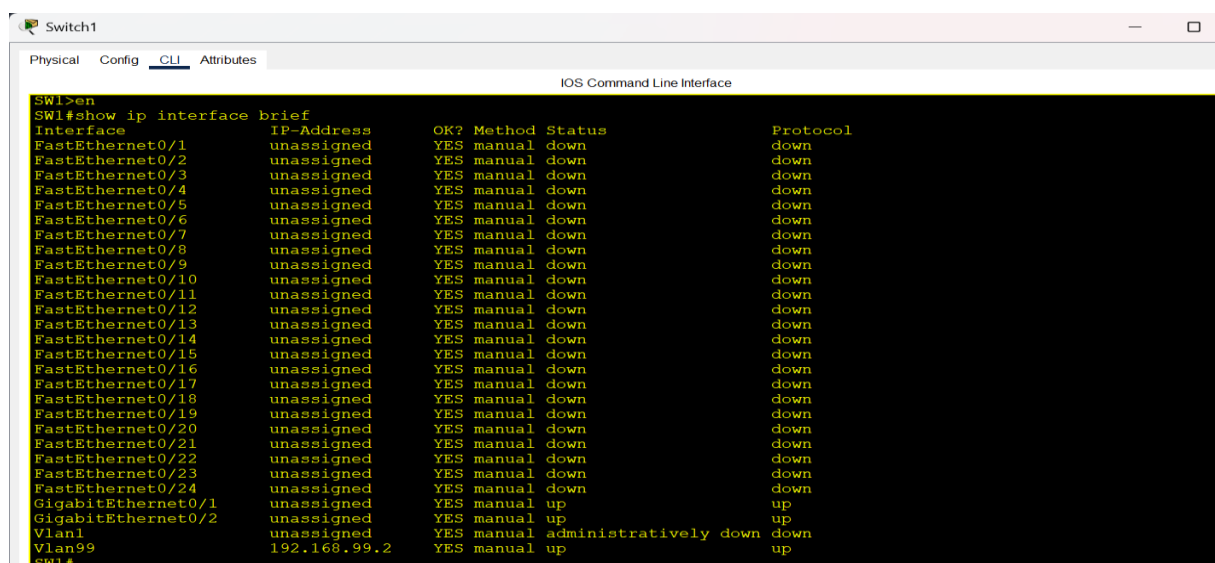
7.2 VLAN de Management

Le **VLAN 99** a été créé pour permettre l'administration des équipements réseau.

Les adresses utilisées sont :

- **R1** : 192.168.99.1
- **SW1** : 192.168.99.2
- **SW2** : 192.168.99.3

Figure 7 : Configuration du VLAN de Management

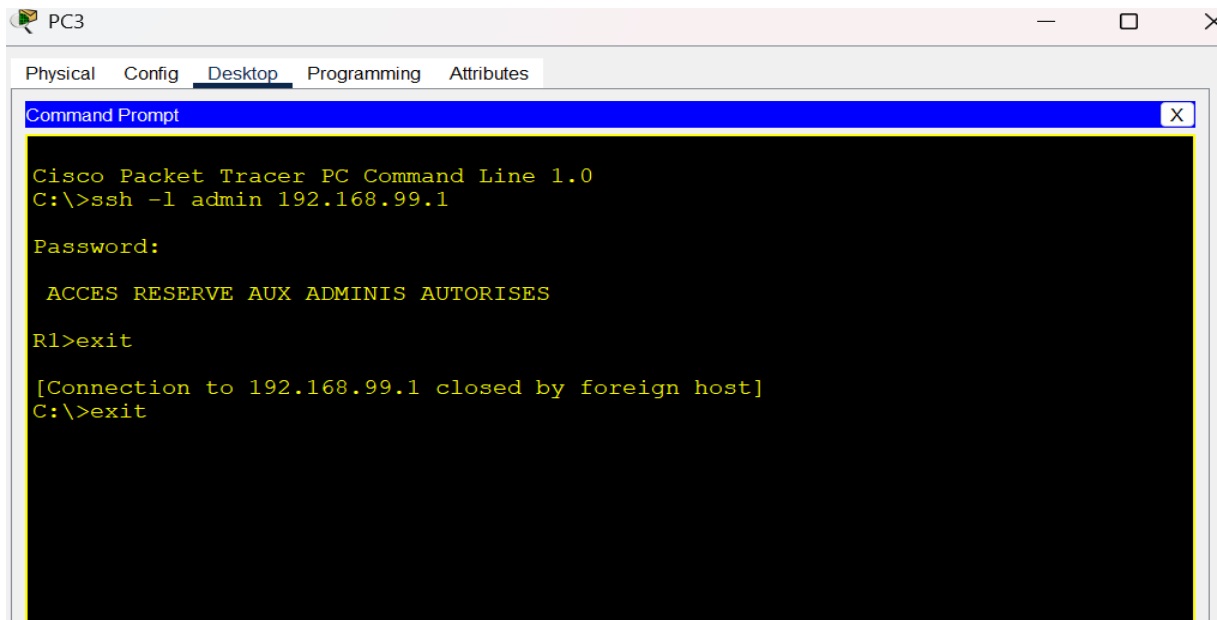


```
Switch1
SW1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/2 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/3 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/4 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/5 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/6 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/7 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/8 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/9 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/10 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/11 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/12 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/13 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/14 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/15 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/16 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/17 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/18 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/19 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/20 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/21 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/22 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/23 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/24 unassigned      YES manual down        down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES manual up          up
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99         192.168.99.2    YES manual up          up
SW1#
```


7.3 Accès distant sécurisé avec SSH

Le protocole **SSH version 2** a été configuré sur le routeur et les switches afin de permettre une administration distante sécurisée avec un compte utilisateur.

Figure 8 : Test de connexion SSH



8. CONFIGURATION DES LISTES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ACL)

Afin de renforcer la sécurité du réseau, une **liste de contrôle d'accès étendue (ACL)** a été configurée sur le routeur **R1**.

Cette ACL permet de contrôler les communications entre les différents VLAN selon les règles définies.

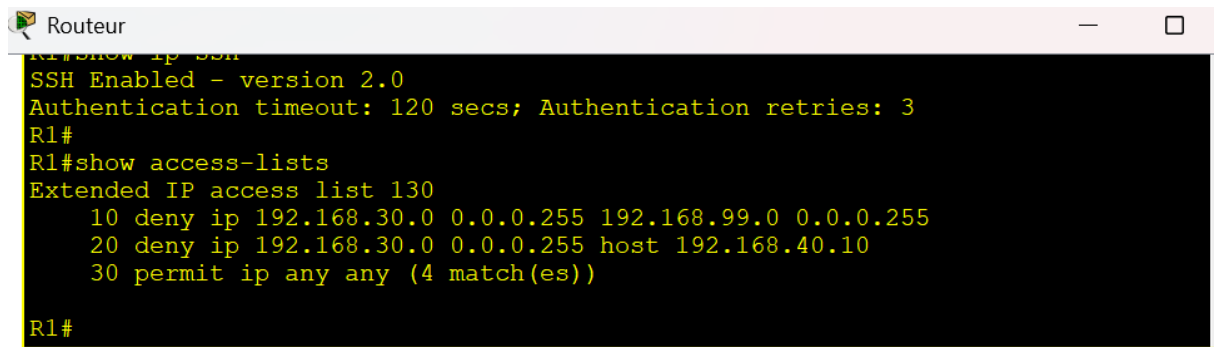
Dans notre configuration, le **VLAN 30 (RH)** est empêché d'accéder :

- Au **VLAN 99 (Management)** ;
- Au **serveur situé dans le VLAN 40**.

Les autres communications autorisées continuent de fonctionner normalement grâce à la règle :

permit ip any any

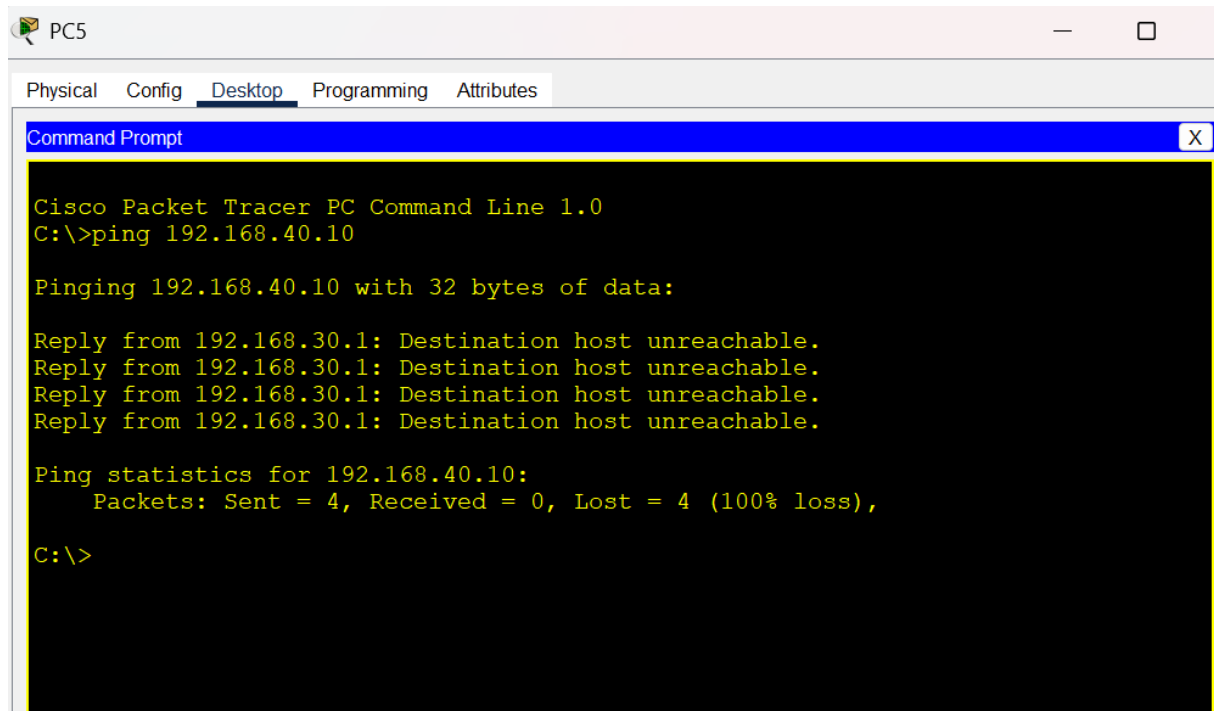
Figure 9 : Vérification de la configuration ACL



```
R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
R1#
R1#show access-lists
Extended IP access list 130
 10 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10
 30 permit ip any any (4 match(es))

R1#
```

Figure 10 : Test de blocage entre VLAN



```
PC5
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.10

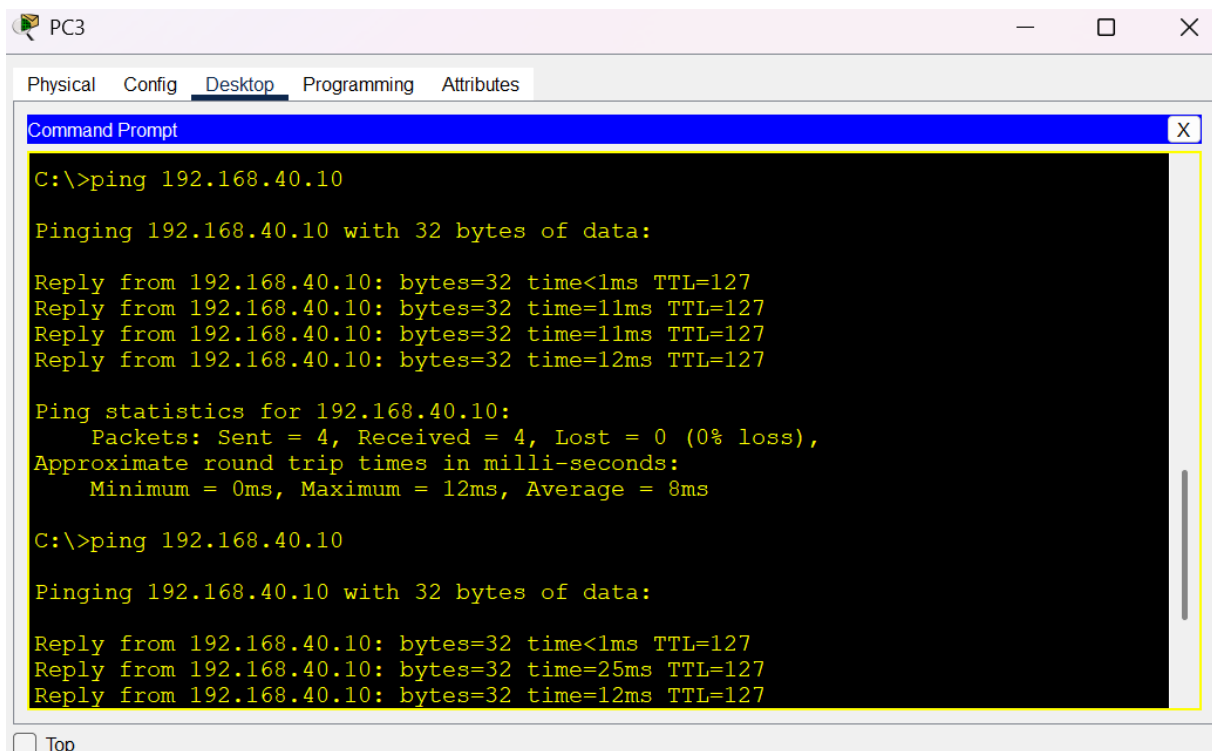
Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Figure 11 : Test d'autorisation



The screenshot shows a PC3 window with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows two successful ping commands to 192.168.40.10. The first ping shows four successful replies with times ranging from <1ms to 12ms. The second ping shows three successful replies with times of <1ms, 25ms, and 12ms. Both pings show 0% loss and a TTL of 127.

```
C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms

C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=25ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=12ms TTL=127
```

Cette capture montre que les postes du VLAN 20 peuvent toujours communiquer avec le serveur.

9. TESTS ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

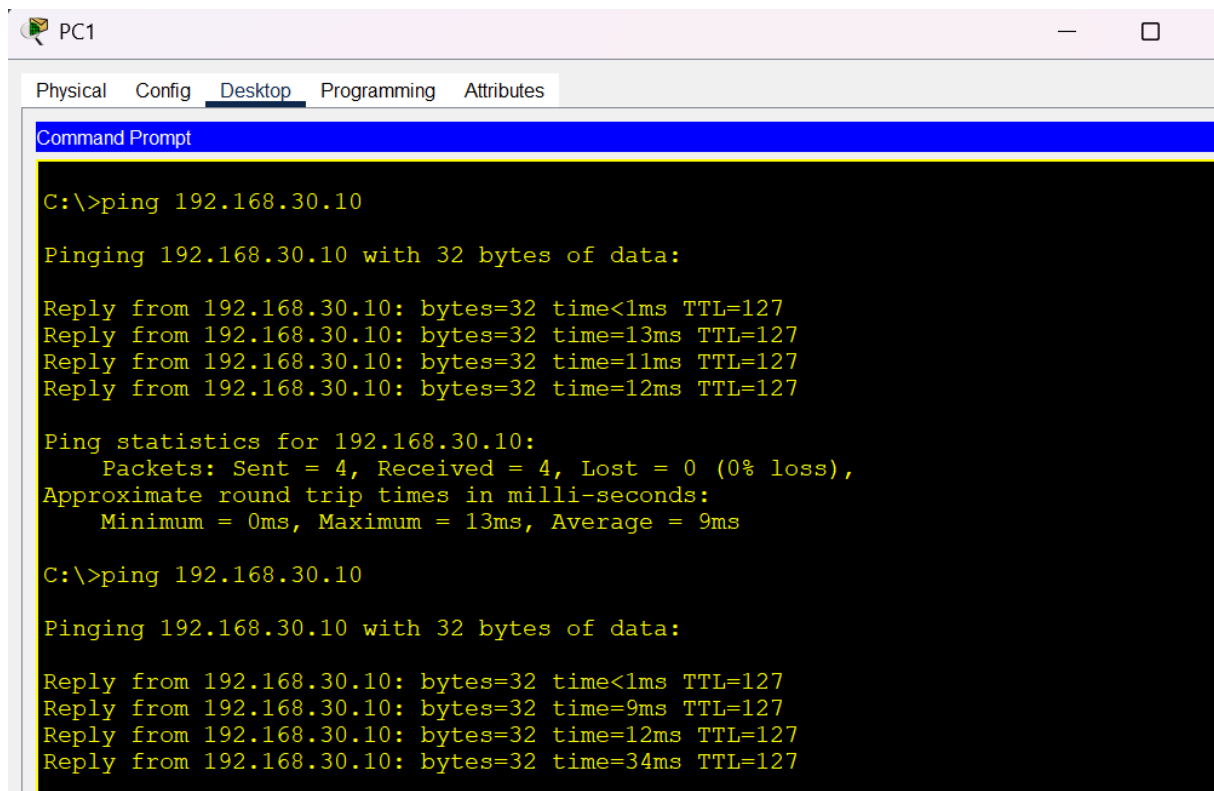
Après la configuration du réseau, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier son bon fonctionnement.

Les tests ont confirmé :

- L'attribution correcte des adresses IP par **DHCP** ;
- La communication entre les différents VLAN grâce au **routage inter-VLAN** ;
- Le bon fonctionnement des passerelles par défaut ;
- La communication avec le serveur depuis les VLAN autorisés ;
- Le blocage des accès définis par les **ACL** ;
- Le bon fonctionnement de l'accès distant sécurisé **SSH** ;
- La sécurisation des ports grâce au **Port Security**.

Les résultats obtenus montrent que le réseau est fonctionnel et que les différentes mesures de sécurité configurées sont correctement appliquées.

Figure 12 : Tests de connectivité entre les différents VLAN



The screenshot shows the Command Prompt window of PC1. The window has tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. The Command Prompt displays two successful ping commands to the IP address 192.168.30.10. Each command shows four replies with varying round-trip times and a TTL of 127. The statistics for both pings show 4 packets sent, 4 received, and 0 lost (0% loss).

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.30.10

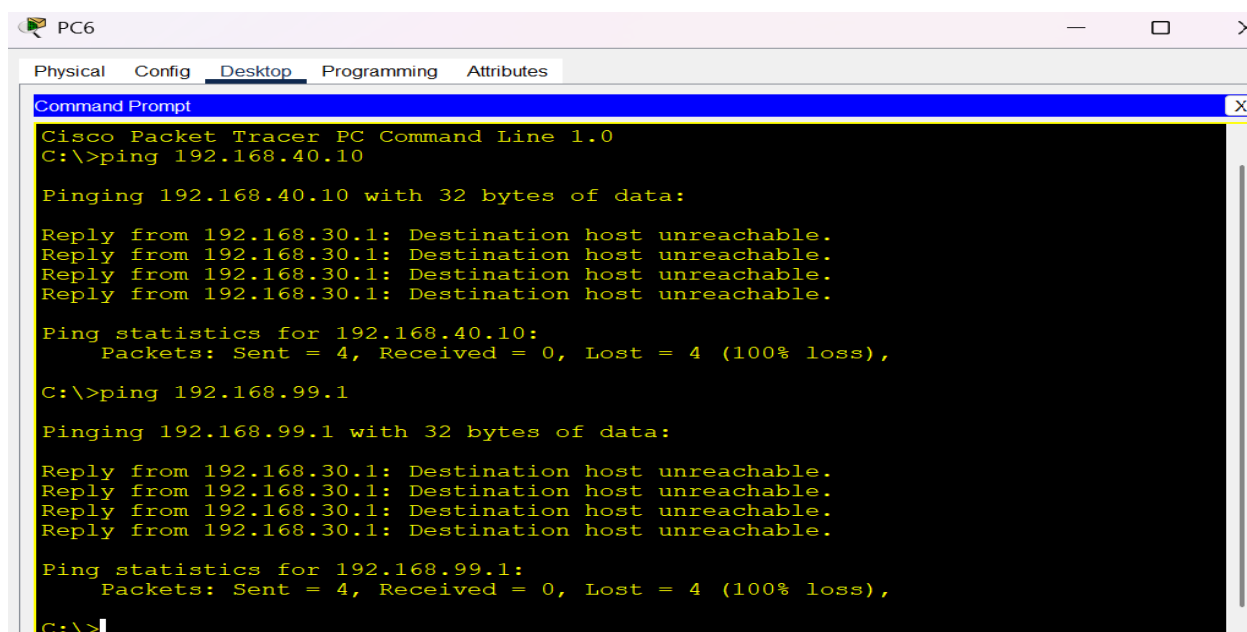
Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=34ms TTL=127
```

Le test de connectivité entre le PC1 du VLAN 10 et le PC5 du VLAN 30 a été réalisé avec succès.

Figure 13 : Vérification des règles de sécurité

Accès bloqué



The screenshot shows the Command Prompt window of PC6. The window has tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. The Command Prompt displays two failed ping commands. The first command is to ping 192.168.40.10, and the second is to ping 192.168.99.1. Both commands show four replies with the message 'Destination host unreachable'. The statistics for both pings show 4 packets sent, 0 received, and 4 lost (100% loss).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

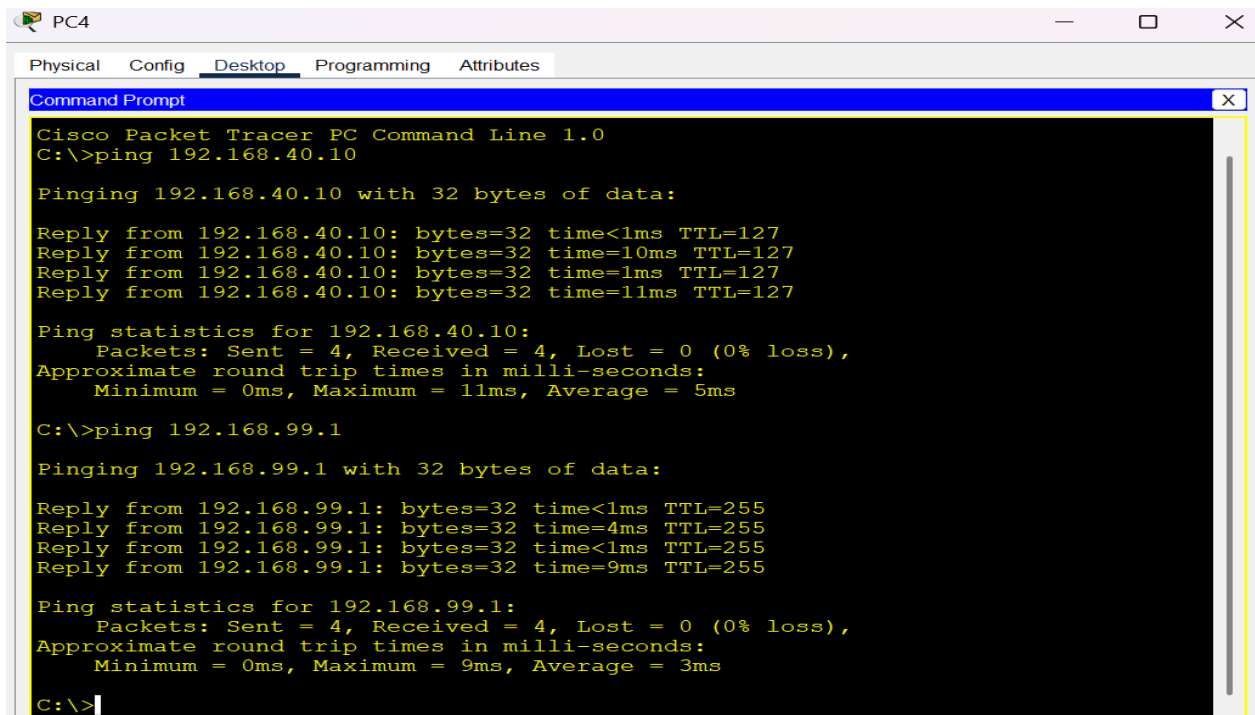
C:\>ping 192.168.99.1

Pinging 192.168.99.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```



```
PC4
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.99.1

Pinging 192.168.99.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time=9ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms

C:\>|
```

Le test montre que l'ACL bloque l'accès du VLAN 30 au serveur, tandis que les VLAN autorisés peuvent y accéder normalement.

10. CONCLUSION

Ce projet a permis de consolider et de mettre en pratique des concepts clés des réseaux informatiques. L'implémentation des VLANs, des liens Trunk, du routage inter-VLAN et du DHCP a débouché sur l'architecture d'un réseau à la fois fonctionnel, segmenté et performant. Parallèlement, la sécurité a été placée au cœur de la configuration grâce au déploiement du Port Security, d'un VLAN de management dédié, d'un accès distant chiffré via SSH et de listes de contrôle d'accès (ACL) restrictives. Les phases de tests et de validation ont rigoureusement confirmé la conformité opérationnelle du réseau ainsi que la stricte application des politiques de sécurité.

En conclusion, l'ensemble des objectifs initiaux a été pleinement atteint, ouvrant la voie à de futures perspectives d'évolution, telles que l'intégration de protocoles de redondance ou d'outils de supervision.